H07RN-F

60245 IEC 66(YCW)450/750V

CAVI PER ENERGIA FLESSIBILI ISOLATI IN GOMMA CON GUAINA SPECIALE ADATTO PER POSA O PER COLLEGAMENTI MOBILI PER SERVIZIO MECCANICO ANCHE GRAVOSO

ENERGY TRANSMISSION RUBBER INSULATED CABLES WITH SPECIAL SHEATH SUITED FOR FIXED LAY, MOBILE LINK AND MECHANICAL SERVICE HEAVY TOO

(Conforme alla direttiva BT 2006/95/CE - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2))

(Accordingly to the standards BT 2006/95/EC- 2011/65/EU (RoHS 2))

Norme di riferimento / **Standards**

CEI EN 50525-2-21 CEI 20-107/2-21 CEI 20-19/4 (CENELEC HD 22.4 S4) BS 7919:2001 NF C 32-102-4 VDE 0282-4
CEI EN60332-1-2 (CEI 20-35) BS EN 60332-1-2 NF EN 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. Isolante in mescola elastomerica qualità EI4. Guaina in poliicloroprene qualità EM2.	Flexible conductor, class 5 copper made. Elastomeric mixture Insulation in EI4 quality. Polychloroprene sheath, EM2.

Tensione nominale U0	450 V	*Nominal voltage U0*
Tensione nominale U	750 V	*Nominal voltage U*
Tensione di prova	2500 V	*Test voltage*
Tensione massima Um	1000V Installazioni Fisse / for fixed and protected installation	*Maximun voltage Um*
Temperatura massima di esercizio	+60°C	*Maximun operating temperature*
Temperatura massima di corto circuito	+200°C	*Maximun short circuit temperature*
Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico)	-40°C	*Min. operating temperature (without mechanical shocks)*
Temperatura minima di installazione e maneggio	-25°C	*Minimum installation and use temperature*

Condizioni di impiego piu comuni

Per installazioni in locali secchi, umidi o bagnati (AD6) all'aria libera in officine con atmosfera esplosiva.Per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come: apparecchiature in officine industriali e agricole, grossi bollitori, piastre di riscaldamento, lampade portatili, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari, motori o generatori trasportabili in cantieri edili o di impianti agricoli. Anche per installazioni fisse come pavimenti e ripiani provvisori di cantieri.Resistente all'ozono RESISTENTE ALL'OLIO SECONDO EN 60811-2-1

Condizioni di posa

Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
Installazione fissa D<8=3D D<12=3D D<20=4D D>20=4D
Movimento libero D<8=4D D<12=4D D<20=5D D>20=6D
Sforzo massimo di tiro:
15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa

Imballo

Matasse da 100 mt. in involucri termoretraibili. Bobine con metrature da definire in fase di ordine

Colori anime

Unipolare: nero
Bipolare: blu-marrone
Tripolare: Marrone, Nero e Grigio (o G/V, Blu e Marrone)
Quadripolare: blu-marrone-nero-grigio (o G/V al posto del blu)
Pentapolare: G/V-blu-marrone-nero-grigio (senza G/V 2 neri)
Multipli per segnalazioni: neri numerati con G/V

Colori guaina

Nero

Marcatura ad inchiostro

GENERAL CAVI - IEMMEQU <HAR> - H07RN-F - anno

Note

Il cavo è utilizzabile fino a +85°C (in posizione protetta)
OZONE RESISTANT CEI EN 60811-2-1 (Metodo A) and CEI EN 50396 (Metodo B).

Common features

This cable is suitable for dry, humid or wet environments (AD6) in open air, in workshops with an explosive athmosphere. When used for connections they're subjected to medium mechanical stress like equipments in industrials and agricoltural workshops, great boilers, heating plates, portable lamps, electric tools like drills, circular saws and so on, electric home-tools, motors or trasportable generators in construction sites or agricultural plants and so on. It can be used even in fixed laying like floors and temporary construction site set offs.Ozone resistant OIL RESISTANT EN 60811-2-1.

Employment

Minimum bending radius per D cable diameter (in mm):
Fixed installation D<8=3D D<12=3D D<20=4D D>20=4D
Free Movement D<8=4D D<12=4D D<20=5D D>20=6D
Maximum pulling stress:
15 N/mm2 section of copper dynamic applications, for fixed 50 N/mm2

Packing

100mt. rings in thermoplastic film or drums to agree.

Core colours

Single core: black
Two cores: blue-brown
Three cores: Brown - Black - Gray (o Y/G, Blue and Brown)
Four cores: blue-brown-black-gray (or Y/G instead blue)
Five cores: Y/G-blue-brown-black-gray (black no Y/G)
Multicores: black with numbers and Y/G

Sheath colour

Black

Ink marking

GENERAL CAVI - IEMMEQU <HAR> - H07RN-F - year

Note

Cables can be used up to +85°C (for fixed protected installations)
OZONE RESISTANT" according to the standards CEI EN 60811-2-1 (Test method A) and CEI EN 50396 (Test method B).

ARMONIZZATI / HARMONIZED

general cavi s.p.a.

H07RN-F

60245 IEC 66(YCW)450/750V

HO7RN-F CEI EN 50525-2-21

Numero conduttori	Sezione nominale	Diametro indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Diametro est. indicativo di produzione	Peso indicativo del cavo	Resistenza elettrica a 20°C	Portate di corrente servizio mobile a 60°C sul conduttore	Portata di corrente per posa fissa in aria libera condutore a 85°C
Cores number	*Cross section*	*Approx conductor diameter*	*Insulation medium thickness*	*Approx external production diameter*	*Approx cable weight*	*Electric resistance at 20°C*	*Mobile service Current carrying capacities at 60°C conductor temp*	*Current rating for fixed installation at 85°C of conductor temp.open air*
(N°)	(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(Ohm/km)	(A)	(A)
Unipolare / Single core								
1x	1.5	1.6	0.8	5.9	50	13.3	16	23
1x	2.5	2	0.9	6.50	65	7.98	25	32
1x	4	2.6	1.0	7.4	89	4.95	30	43
1x	6	3.4	1.0	8.10	115	3.30	38	56
1x	10	4.4	1.2	10.4	190	1.91	53	77
1x	16	5.7	1.2	11.62	259	1.21	71	102
1x	25	6.9	1.4	13.74	375	0.780	94	136
1x	35	8.1	1.4	15.35	492	0.554	117	168
1x	50	9.8	1.6	17.68	675	0.386	148	203
1x	70	11.6	1.6	20.00	908	0.272	185	254
1x	95	13.3	1.8	22.12	1171	0.206	222	299
1x	120	15.1	1.8	24.54	1445	0.161	260	363
1x	150	16.8	2.0	26.87	1783	0.129	300	416
1x	185	18.6	2.2	28.89	2125	0.106	341	475
1x	240	21.4	2.4	32.62	2733	0.0801	407	559
1x	300	23.9	2.6	36.46	3348	0.0641	468	637
1x	400	27.5	2.8	39.6	4800	0.0486	553	722
1x	500	35.0	3.0	45.5	5800	0.0384	620	833
1x	630	39.0	3.0	49.5	6800	0.0287	742	888
Bipolare / Two cores								
2x	1	1.3	0.8	8.4	90	19.5	10	18
2x	1.5	1.6	0.8	9.10	109	13.3	18	23
2x	2.5	2	0.9	10.80	158	7.98	27	32
2x	4	2.6	1.0	12.40	217	4.95	34	43
2x	6	3.4	1.0	13.80	282	3.30	43	56
2x	10	4.4	1.2	19.37	539	1.91	60	77
2x	16	5.7	1.2	21.76	722	1.21	79	102
2x	25	6.9	1.4	25.93	1043	0.780	105	136
2x	35	8.1	1.4	28.77	1169	0.554	129	168
2x	50	9.8	1.6	33.1	1606	0.386	150	203
2x	70	11.6	1.6	37.8	2140	0.272	185	254
2x	95	13.3	1.8	42.4	2806	0.206	216	299
Tripolare / Three cores								
3G	1	1.3	0.8	9.07	110	19.5	10	18
3G	1.5	1.6	0.8	10.18	134	13.3	16	23
3G	2.5	2.0	0.9	11.58	196	7.98	25	32
3G	4	2.6	1.0	13.3	271	4.95	29	43
3G	6	3.4	1.0	14.78	355	3.30	36	56
3G	10	4.4	1.2	20.73	674	1.91	51	77
3G	16	5.7	1.2	23.26	913	1.21	67	102
3G	25	6.9	1.4	27.69	1324	0.780	89	136
3G	35	8.1	1.4	30.95	1754	0.554	110	168
3G	50	9.8	1.6	35.80	2409	0.386	138	203
3G	70	11.6	1.6	40.45	3211	0.272	172	254
3G	95	13.3	1.8	45.08	4210	0.206	204	299
3G	120	15.1	1.8	49.93	5205	0.161	238	363
3G	150	16.8	2.0	54.78	6389	0.129	273	416
3G	185	18.6	2.2	58.99	7591	0.106	309	475
3G	240	21.4	2.4	67.85	9944	0.0801	365	559
3G	300	23.9	2.6	75.56	10133	0.0641	450	637
Quadripolare / Four cores								
4G	1	1.3	0.8	10.0	136	19.5	10	16
4G	1.5	1.6	0.8	10.76	166	13.3	16	21

ARMONIZZATI / HARMONIZED

general cavi s.p.a.

H07RN-F
60245 IEC 66(YCW)450/750V

Numero conduttori	Sezione nominale	Diametro indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Diametro est. indicativo di produzione	Peso indicativo del cavo	Resistenza elettrica a 20°C	Portate di corrente servizio mobile a 60°C sul conduttore	Portata di corrente per posa fissa in aria libera condutore a 85°C
Cores number	*Cross section*	*Approx conductor diameter*	*Insulation medium thickness*	*Approx external production diameter*	*Approx cable weight*	*Electric resistance at 20°C*	*Mobile service Current carrying capacities at 60°C conductor temp*	*Current rating for fixed installation at 85°C of conductor temp.open air*
(N°)	(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(Ohm/km)	(A)	(A)
4G	2.5	2.0	0.9	12.73	241	7.98	20	29
4G	4	2.6	1.0	14.63	336	4.95	30	38
4G	6	3.4	1.0	16.44	449	3.30	37	50
4G	10	4.4	1.2	22.57	833	1.91	52	68
4G	16	5.7	1.2	25.36	1138	1.21	69	92
4G	25	6.9	1.4	30.75	1714	0.780	92	122
4G	35	8.1	1.4	34.23	2204	0.554	114	150
4G	50	9.8	1.6	39.56	3029	0.386	143	182
4G	70	11.6	1.6	44.89	4121	0.272	178	232
4G	95	13.3	1.8	50.36	5361	0.206	210	281
4G	120	15.1	1.8	55.33	6546	0.161	246	325
4G	150	16.8	2.0	60.87	8095	0.129	282	373
4G	185	18.6	2.2	65.70	9652	0.106	319	425
4G	240	21.4	2.4	75.70	12614	0.0801	377	500
4G	300	23.9	2.6	86.33	13890	0.0641	460	588
Pentapolare / Five cores								
5G	1	1.3	0.8	11.0	168	19.5	10	16
5G	1.5	1.6	0.8	11.80	206	13.3	16	21
5G	2.5	2.0	0.9	13.96	297	7.98	20	29
5G	4	2.6	1.0	16.25	422	4.95	30	38
5G	6	3.4	1.0	18.07	567	3.30	38	50
5G	10	4.4	1.2	24.75	1010	1.91	54	68
5G	16	5.7	1.2	28.01	1400	1.21	71	92
5G	25	6.9	1.4	33.57	2096	0.780	94	122
5G	35	8.1	1.4	39.2	2697	0.554	114	150
5G	50	9.8	1.6	45.4	3740	0.386	143	182
5G	70	11.6	1.6	48.0	5033	0.272	178	232
5G	95	13.3	1.8	53.22	6271	0.206	210	281
Multipli / Multicores								
7G	1.5	1.6	0.8	15.3	315	13.3	16	21
7G	2.5	2.0	0.9	17.9	445	7.98	20	29
7G	4	2.6	1.0	19.64	618	4.95	25	38
10G	1.5	1.6	0.8	17.9	420	13.3	16	21
12G	1.5	1.6	0.8	18.4	493	13.3	16	21
12G	2.5	2.0	0.9	22.17	702	7.98	20	29
12G	4	2.6	1.0	25.77	1004	4.95	25	38
19G	1.5	1.6	0.8	22.79	710	13.3	16	21
19G	2.5	2.0	0.9	26.25	1030	7.98	20	29
24G	1.5	1.6	0.8	25.04	898	13.3	16	21
24G	2.5	2.0	0.9	29.37	1312	7.98	20	29
36G	1.5	1.6	0.8	29.3	1246	13.3	16	21
36G	2.5	2.0	0.9	35.0	1851	7.98	20	29

Note

Le portate di corrente per cavi unipolari sono state calcolate considerando 3 cavi distanziati.
Le portate di corrente sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 conduttori caricati.
Raggi Curvatura Speciali:
All'entrata di un apparecchio portatile o di un'apparecchiatura mobile
con sollecitazioni meccaniche D<8=6D D<12=6D D<20=6D D>20=8D
Avvolgimento ripetuto D<8=6D D<12=6D D<20=6D D>20=8D
Deviato su puleggia D<8=8D D<12=8D D<20=8D D>20=8D

Note

Current carrying capacities for unipolar cables are calculated on 3 spanned cables.
Current carrying capacities for cables are calculated on 3-4 spanned cables.
Special Bending Radius:
At the entrance to a portable device or a mobile device
mechanical stress with D <8 = 6D D <12 = 6D D <20 = 6D D> 20 = 8D
Winding repeated D <8 = 6D D <12 = 6D D <20 = 6D D> 20 = 8D
Diverted to pulley D <8 = 8D D <12 = 8D D <20 = 8D D> 20 = 8D

ARMONIZZATI / HARMONIZED